USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EVALUACIÓN** | TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA | | | **SEM. ACADE.** | 2026-I |
| **ASIGNATURA** | MATEMÁTICA DISCRETA | | | **CICLO:** | I |
| **DOCENTE (S)** | OFELIA NAZARIO BAO – RUTH MECHAN | | | | |
| **EVENTO:** | TODOS | **SECCIÓN:** | TODAS | **DURACION:** | 75 minut. |
| **ESCUELA (S)** | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL | | | | |

**INDICACIONES:**

- **No se permite el uso de celulares ni dispositivos programables**

1. Dados los conjuntos:

$$A = \{x \varepsilon N: x^3 - 7x - 6 = 0\} \; ; B = \{x \varepsilon N: \sim(x < 9 \wedge 3 \leq x \leq 6)\}$$

$$C = \{x \varepsilon N: x^2 - 5x \neq 0 \rightarrow x^2 - 9 = 0\} \; ; U = A \cup B \cup C$$

Hallar: $[(C \cap B') - (A - B)] \Delta \; A$ **(4 puntos)**

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

2. Si A y B son conjuntos disjuntos y $C \subset A$ , simplificar el siguiente conjunto, **aplicando propiedades del álgebra de los conjuntos:**

$$\{[(A \cup B) - C]' \cap (A' - C')\}' - \{(B - C)' \Delta [(A \cup B) - C']\}$$ **(4 puntos)**

3. Resolver **aplicando fórmula de números de elementos:** **(4 puntos)**
De un total de 55 alumnos del primer ciclo, 26 alumnos están matriculados en Matemática Discreta, 24 en Geometría Analítica y 28 en Introducción a la ingeniería. Además 17 están matriculados solamente en 2 de las asignaturas mencionadas y 2 no están en ninguna ¿Cuántos alumnos se encuentran matriculados en las tres asignaturas?

4. Hallar el dominio y rango de la siguiente relación:

$$R = \{(x, y) \varepsilon R^2: yx^2 - 4y - x^2 = 0\}$$ **(4 puntos)**

Exámen sacado de: Calculadora FIA USMP

5. Dadas las siguientes relaciones binarias definidas en el conjunto:

$$A = \{x \varepsilon Z: (x^2 + 2x - 3)(x^2 - 4) = 0\}$$

$$R_1 = \{(-3, -3), (-2, -3), (-3, -2, ), (1,1), (-2, -2), (2,2)\}$$

$$R_2 = \{(-3, -2), (-2,1), (1,1), (2, -2)\}$$

a) Hallar $R_1 o \; R_2$
b) Demuestre que $R_1$ es de equivalencia **(4 puntos)**

La Molina, 04 de mayo de 2026